

1、质点作曲线运动， $\vec{r}$ 表示位置矢量， $\vec{v}$ 表示速度， $\vec{a}$ 表示加速度， S 表示路程， a_t 表示切向加速度，下列表达式中，[]

(1) $dv/dt = a$,

(2) $dS/dt = v$,

(3) $dr/dt = v$,

(4) $|d\vec{v}/dt| = a_t$ 。

(A) 只有(1)、(4)是对的； (B) 只有(2)、(4)是对的；

(C) 只有(2)是对的； (D) 只有(3)是对的。

2、质点沿 x 方向运动，加速度随时间变化关系为 $a = 3 + 2t$ (SI)，初始时质点速度 $v_0 = 5\text{ m/s}$ ，
则 $t = 3\text{ s}$ 时，质点速度 v 为 []

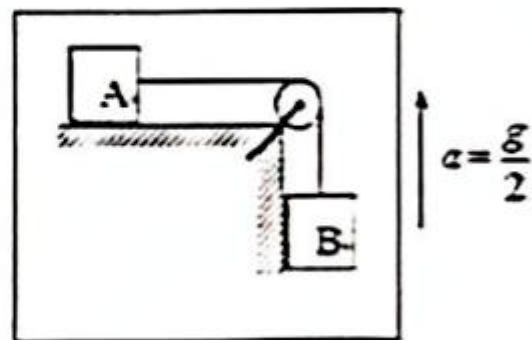
- | | |
|------------|------------|
| (A) 23 m/s | (B) 14 m/s |
| (C) 13 m/s | (D) 24 m/s |

3、三个完全相同的轮子可绕一公共轴转动，角速度的大小都相等，但其中一轮的转动方向与另外两个相反，如果使三个轮子靠近啮合在一起，系统的动能与原来三个轮子的总动能相比，应该 []

- (A) 减少到 $1/3$ (B) 减少到 $1/9$ (C) 增大 3 倍 (D) 增大 9 倍

4、系统置于以 $a = g/2$ 的加速度上升的升降机内，如图所示，A、B 两物体的质量均为 m ，A 所在的桌面是水平的，绳子和定滑轮质量均不计，忽略一切摩擦，则绳子中张力为 []

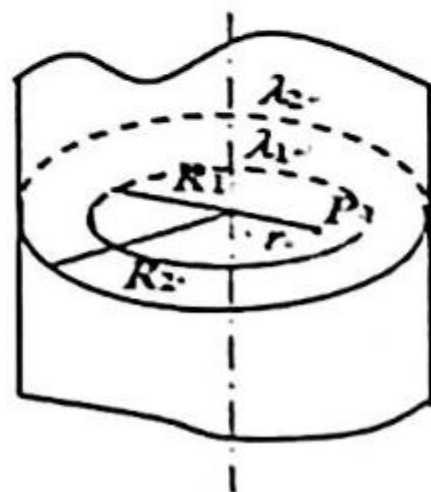
- (A) mg ;
- (B) $mg/2$;
- (C) $3mg/4$;
- (D) $2mg$ 。



5、如图所示，两个“无限长”的、半径分别为 R_1 和 R_2 的共轴圆柱面均匀带电，沿轴线方向单位长度上所带电荷分别为 λ_1 和 λ_2 ，则在内圆柱面里面、距离轴线为 r 处的 P 点的电场强度大小 E 为 []

(A) $\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r}$; (B) $\frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{\lambda_2}{2\pi\epsilon_0 R_2}$;

(C) $\frac{\lambda_1}{2\pi\epsilon_0 R_1}$; (D) 0。



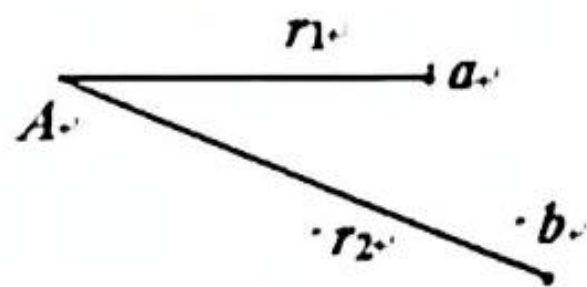
6、在电荷为 $-Q$ 的点电荷 A 的静电场中，将另一电荷为 q 的点电荷 B 从 a 点移到 b 点。 a 、 b 两点距离点电荷 A 的距离分别为 r_1 和 r_2 ，如图所示。则移动过程中电场力做的功为 []

(A) $\frac{-Q}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right);$

(B) $\frac{qQ}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right);$

(C) $\frac{-qQ}{4\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right);$

(D) $\frac{-qQ}{4\pi\epsilon_0(r_2-r_1)}。$

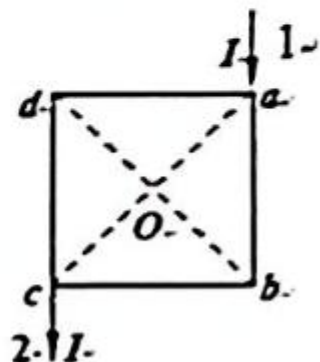


7、关于静电场中某点电势值的正负，下列说法中正确的是

- (A) 电势值的正负取决于电势零点的选取；
- (B) 电势值的正负取决于电场力对试验电荷做功的正负；
- (C) 电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负；
- (D) 电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负。

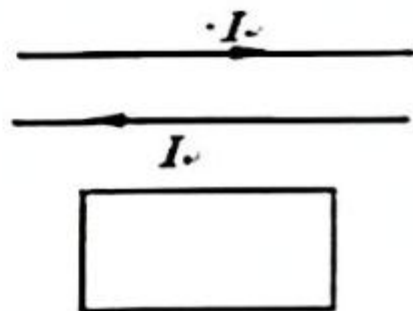
8、如图所示，电流由长直导线 1 沿 ab 边方向经 a 点流入由电阻均匀的导线构成的正方形框，由 c 点沿 dc 方向流出，经长直导线 2 返回电源。设载流导线 1、2 和正方形框中的电流在框中心 O 点产生的磁感强度分别用 $\vec{B}_1$ 、 $\vec{B}_2$ 、 $\vec{B}_3$ 表示，则 O 点的磁感强度大小 []

- (A) $B = 0$ ，因为 $B_1 = B_2 = B_3 = 0$ 。
- (B) $B = 0$ ，因为虽然 $B_1 \neq 0$ 、 $B_2 \neq 0$ ，但 $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0$ 。 $B_3 = 0$
- (C) $B \neq 0$ ，因为虽然 $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0$ ，但 $B_3 \neq 0$ 。
- (D) $B \neq 0$ ，因为虽然 $B_3 = 0$ ，但 $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 \neq 0$ 。



9、两根无限长平行直导线载有大小相等方向相反的电流 I ，并各以 dI/dt 的变化率增长，一矩形线圈位于导线平面内(如图)，则 []

- (A) 线圈中无感应电流。
- (B) 线圈中感应电流为顺时针方向。
- (C) 线圈中感应电流为逆时针方向。
- (D) 线圈中感应电流方向不确定。



10、在狭义相对论时空观中，关于同时性的以下结论正确的是 []

- (A) 在一惯性系同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生.
- (B) 在一惯性系不同地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生.
- (C) 在一惯性系同一地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生.
- (D) 在一惯性系不同地点不同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生.

11、 a_t 、 a_n 分别表示切向加速度和法向加速度。当 $a_t \neq 0$, $a_n \neq 0$ ($v \neq 0$) , 则质点作
_____运动。

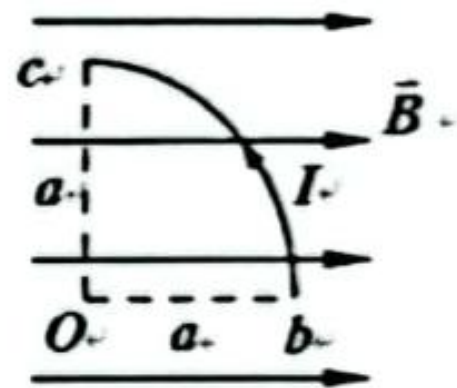
12、一个质量为 m 的质点，仅受到力 $\vec{F} = k \frac{\vec{r}}{r^3}$ 的作用，式中 k 为常数， $\vec{r}$ 为从某一定点到质点的矢径，该质点在 $r = r_0$ 处被释放，由静止开始运动，则当它到达无穷远时的速率为 _____。

13、质量为 m 的质点以速度 $\vec{v}$ 沿一直线运动，则它对直线外垂直距离为 d 的一点的角动量大小是_____。

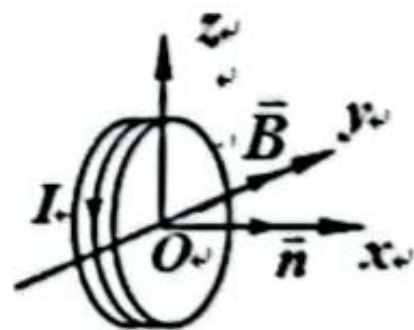
14、一杆长 $l=50\text{ cm}$ ，可绕通过其上端的水平光滑固定轴 O 在竖直平面内转动，相对于 O 轴的转动惯量 $J=5\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 。原来杆静止并自然下垂。若在杆的下端水平射入质量 $m=0.01\text{ kg}$ 、速率为 $v=400\text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ 的子弹并嵌入杆内，则杆的角速度为 $\omega=\underline{\hspace{2cm}}$ 。

15、一均匀带正电的导线，电荷线密度为 λ ，其单位长度上总共发出的电场线条数(即电场强度通量)是_____。

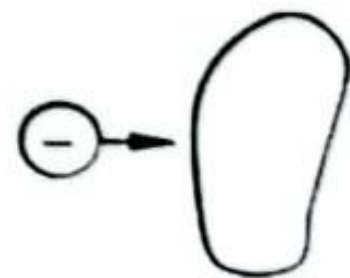
16、有一半半径为 a ，流过稳恒电流为 I 的 $1/4$ 圆弧形载流导线 bc ，按图示方式置于均匀外磁场 $\vec{B}$ 中，则该载流导线所受的安培力大小为_____。



17、如图，有一 N 匝载流为 I 的平面线圈(密绕)，其面积为 S ，则在图示均匀磁场 $\vec{B}$ 的作用下，线圈所受到的磁力矩为_____。



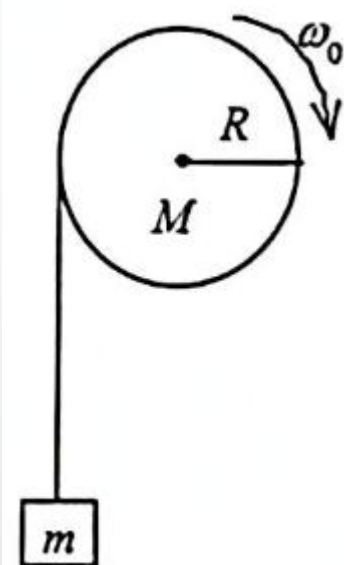
18、如图所示，将一负电荷从无穷远处移到一个不带电的导体附近，则导体内的电场强度_____，导体的电势_____。(填增大、不变、减小)



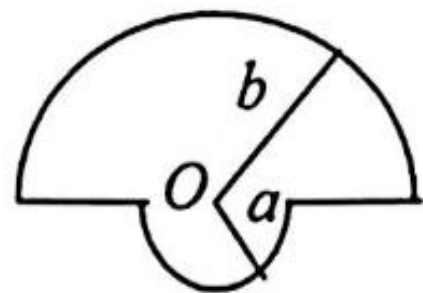
19、牛郎星距离地球约 16 光年，宇宙飞船若以_____的匀速度飞行，将用 4 年的时间(宇宙飞船上的钟指示的时间)抵达牛郎星。

20、已知一质点沿 x 轴作直线运动，其运动方程为 $x = 2 + 6t^2 - 2t^3 (SI)$ ，求：（1）质点在运动开始后 $4s$ 内的位移大小；（2）质点在该时间间隔内所通过的路程。

21、一轴承光滑的定滑轮，质量为 $M = 2\text{kg}$ ，半径为 $R = 0.1\text{m}$ ，一根不能伸长的轻绳，一端固定在定滑轮上，另一端系有一质量为 $m = 5\text{kg}$ 的物体，如图所示。已知定滑轮的初角速度 $\omega_0 = 10\text{rad/s}$ ，方向垂直纸面向里。求：(1) 定滑轮的角加速度的大小和方向；(2) 定滑轮的角速度变化到 $\omega = 0$ 时，物体上升的高度。



22、一闭合回路由半径为 a 和 b 的两个同心共面半圆连接而成，如图．其上均匀分布线密度为 λ 的电荷，当回路以匀角速度 ω 绕过 O 点垂直于回路平面的轴转动时，求圆心 O 点处的磁感强度的大小。



23、载流长直导线与矩形回路 $ABCD$ 共面，导线平行于 AB ，如图所示。当长直导线中电流 $I = I_0 \sin \omega t$ ， $ABCD$ 不动时，求回路 $ABCD$ 中的感应电动势。

